

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

“Информационная безопасность баз данных”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Защита базы данных

Выполнила:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348


(подпись)

Проверил:

Ярцева Наталия Андреевна,
ассистент ФБИТ

(подпись)

Санкт-Петербург
2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	4
Задачи по мониторингу операций в БД.....	4
Задачи по шифрованию данных.....	9
Задачи по разграничению доступа в БД.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	55

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получение навыков созданию примитивных систем мониторинга, разграничения доступа и шифрования средствами СУБД.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие **задачи**:

- осуществить мониторинг БД с помощью таблицы-лог и триггером;
- осуществить шифрование данных с помощью симметричного алгоритма шифрования;
- осуществить разграничение доступа в БД с помощью ролей;
- протестировать внесенные в БД изменения.

ХОД РАБОТЫ

Задачи по мониторингу операций в БД

Создадим отдельную таблицу `public.access_audit_log` для фиксации всех операций DML (INSERT, UPDATE, DELETE) над основными таблицами БД.

```
CREATE TABLE public.access_audit_log (  
    log_id integer NOT NULL,  
    operation_type CHAR(1) NOT NULL CHECK (operation_type IN ('I',  
'U', 'D')),  
    operation_timestamp TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    user_role TEXT NOT NULL,  
    table_name TEXT NOT NULL,  
    old_data JSONB,  
    new_data JSONB,  
    PRIMARY KEY (log_id)  
);
```

Сделаем атрибут «log_id» автогенерируемым идентификатором кортежа в таблице:

```
ALTER TABLE IF EXISTS public.access_audit_log  
ALTER COLUMN log_id ADD GENERATED BY DEFAULT AS  
IDENTITY;
```

```
access_control_db=# CREATE TABLE public.access_audit_log (  
access_control_db(#      log_id integer NOT NULL,  
access_control_db(#      operation_type CHAR(1) NOT NULL CHECK (operation_type IN ('I', 'U', 'D')),  
access_control_db(#      operation_timestamp TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
access_control_db(#      user_role TEXT NOT NULL,  
access_control_db(#      table_name TEXT NOT NULL,  
access_control_db(#      old_data JSONB,  
access_control_db(#      new_data JSONB,  
access_control_db(#      PRIMARY KEY (log_id)  
access_control_db(# );  
CREATE TABLE  
access_control_db=# ALTER TABLE IF EXISTS public.access_audit_log  
access_control_db=# ALTER COLUMN log_id ADD GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY;  
ALTER TABLE
```

Рисунок 1 – Создание таблицы-лог

Создадим универсальную триггерную функцию `log_access_changes()`:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION log_access_changes()  
RETURNS TRIGGER AS $$
```

```

BEGIN
  IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
    INSERT INTO public.access_audit_log (
      operation_type, user_role, table_name, new_data
    ) VALUES (
      'I', current_user, TG_TABLE_NAME, row_to_json(NEW)
    );
    RETURN NEW;
  ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
    INSERT INTO public.access_audit_log (
      operation_type, user_role, table_name, old_data, new_data
    ) VALUES (
      'U', current_user, TG_TABLE_NAME, row_to_json(OLD),
row_to_json(NEW)
    );
    RETURN NEW;
  ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
    INSERT INTO public.access_audit_log (
      operation_type, user_role, table_name, old_data
    ) VALUES (
      'D', current_user, TG_TABLE_NAME, row_to_json(OLD)
    );
    RETURN OLD;
  END IF;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

access_control_db=# CREATE OR REPLACE FUNCTION log_access_changes()
access_control_db=# RETURNS TRIGGER AS $$
access_control_db=# BEGIN
access_control_db=#     IF (TG_OP = 'INSERT') THEN
access_control_db=#         INSERT INTO public.access_audit_log (
access_control_db=#             operation_type, user_role, table_name, new_data
access_control_db=#         ) VALUES (
access_control_db=#             'I', current_user, TG_TABLE_NAME, row_to_json(NEW)
access_control_db=#         );
access_control_db=#         RETURN NEW;
access_control_db=#     ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
access_control_db=#         INSERT INTO public.access_audit_log (
access_control_db=#             operation_type, user_role, table_name, old_data, new_data
access_control_db=#         ) VALUES (
access_control_db=#             'U', current_user, TG_TABLE_NAME, row_to_json(OLD), row_to_json(NEW)
access_control_db=#         );
access_control_db=#         RETURN NEW;
access_control_db=#     ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
access_control_db=#         INSERT INTO public.access_audit_log (
access_control_db=#             operation_type, user_role, table_name, old_data
access_control_db=#         ) VALUES (
access_control_db=#             'D', current_user, TG_TABLE_NAME, row_to_json(OLD)
access_control_db=#         );
access_control_db=#         RETURN OLD;
access_control_db=#     END IF;
access_control_db=# END;
access_control_db=# $$ LANGUAGE plpgsql;
access_control_db=# CREATE FUNCTION

```

Рисунок 2 – Создание универсальной триггерной функции

Теперь создадим триггеры для всех основных таблиц:

1. Для таблицы сотрудников

```

CREATE TRIGGER log_employees_changes
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON public.employees
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();

```

2. Для таблицы команд

```

CREATE TRIGGER log_teams_changes
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON public.teams
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();

```

3. Для таблицы статусов

```

CREATE TRIGGER log_emp_statuses_changes
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON
public.employees_statuses
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();

```

4. Для таблицы ресурсов (физических и информационных)

```

CREATE TRIGGER log_phys_resources_changes
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON
public.physical_resources

```

```

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();

CREATE TRIGGER log_info_resources_changes
AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON
public.information_resources
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();

```

```

access_control_db=# CREATE TRIGGER log_employees_changes
access_control_db=# AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON public.employees
access_control_db=# FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();
CREATE TRIGGER
access_control_db=# CREATE TRIGGER log_teams_changes
access_control_db=# AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON public.teams
access_control_db=# FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();
CREATE TRIGGER
access_control_db=# CREATE TRIGGER log_emp_statuses_changes
access_control_db=# AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON public.employees_statuses
access_control_db=# FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();
CREATE TRIGGER
access_control_db=# CREATE TRIGGER log_phys_resources_changes
access_control_db=# AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON public.physical_resources
access_control_db=# FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();
CREATE TRIGGER
access_control_db=# CREATE TRIGGER log_info_resources_changes
access_control_db=# AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON public.information_resources
access_control_db=# FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION log_access_changes();
CREATE TRIGGER

```

Рисунок 3 – Создание всех триггеров для основных таблиц

Выполним тестовые операции:

— **Вставка нового сотрудника**

```

INSERT INTO public.employees (id_employee, login, password,
full_name, email, phone, id_role, id_team)
VALUES (9, 'test_user', crypt('test123', gen_salt('bf')), 'Тестовый
Пользователь', 'test@company.com', '+79990000000', 1, NULL);

```

— **Обновление статуса**

```

UPDATE public.employees_statuses
SET status_type = 'Больничный'
WHERE id_employee = 1;

```

— **Удаление команды**

```

DELETE FROM public.teams
WHERE id_team = 7;

```

Просмотр таблицы-лог:

```
SELECT * FROM public.access_audit_log ORDER BY operation_timestamp DESC;
```

Таблица-лог после всех преобразований представлена на Рисунках 4 и 5:

Query Query History

1 SELECT * FROM public.access_audit_log ORDER BY operation_timestamp DESC;

Data Output Messages Notifications

	log_id [PK] integer	operation_type character (1)	operation_timestamp timestamp without time zone	user_role text	table_name text	ol js
1	3	D	2026-01-02 14:56:00.092371	postgres	teams	{"
2	2	U	2026-01-02 14:55:53.574034	postgres	employees_statuses	{"
3	1	I	2026-01-02 14:55:46.391639	postgres	employees	[r

Рисунок 4 – Таблица-лог после изменений основных таблиц (логирование операций) (1)

	old_data jsonb	new_data jsonb
1	{"id_team": 7, "leader_id": null, "team_name": "Архивная команда", "team_active": "неактивна"}	[null]
2	{"id_employee": 1, "status_code": 1, "status_type": "Активная работа", "employee_active": 1}	{"id_employee": 1, "status_code": 1, "status_type": "Больничный", "employee_active": 1}
3	[null]	{"email": "test@company.com", "login": "test_user", "phone": "+79990000000", "id_role": 1, "id_team": null, "password": "\$2a\$06\$ikf7H5KqJHEbI98FFIYQSun8pRj5YHdxC

Рисунок 5 – Таблица-лог после изменений основных таблиц (логирование операций) (2)

В таблице access_audit_log зафиксированы все операции с указанием пользователя, времени, типа операции и измененных данных.

Задачи по шифрованию данных

Прежде чем начинать заниматься созданием секретных данных и их шифрованием, необходимо активировать модуль pgcrypto:

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
```

Пусть индивидуальный пароль суперпользователя `admin_secret_key_for_tokens`. Сгенерируем из него ключ через SHA-256 (32 байта – для AES):

```
SELECT encode(digest('admin_secret_key_for_tokens', 'sha256'), 'hex');
```

Результат:

a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67c5e6e4f403478d6.

Полученный хэш будем использовать как симметричный ключ шифрования.

Создадим таблицу с секретными данными. Например, таблица с токенами аутентификации для каждого пользователей.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.auth_tokens (  
    token_id integer NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS  
IDENTITY,  
    user_login TEXT NOT NULL,  
    encrypted_token TEXT NOT NULL,  
    issued_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
    expires_at TIMESTAMP NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (token_id)  
);
```

```
access_control_db=# CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.auth_tokens (  
access_control_db(# token_id integer NOT NULL GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY,  
access_control_db(# user_login TEXT NOT NULL,  
access_control_db(# encrypted_token TEXT NOT NULL,  
access_control_db(# issued_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),  
access_control_db(# expires_at TIMESTAMP NOT NULL,  
access_control_db(# PRIMARY KEY (token_id)  
access_control_db=# );  
CREATE TABLE
```

Рисунок 6 – Создание таблицы с секретными данными

Вставим данные в зашифрованном виде:

```

INSERT INTO public.auth_tokens (user_login, encrypted_token,
expires_at)
VALUES
    (pgp_sym_encrypt('ivanov_i',
'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6'),
    pgp_sym_encrypt('token_jefhgj2356sdffd65f6e5fdvdf56dff',
'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6'),
    NOW() + INTERVAL '1 hour'
),
    (pgp_sym_encrypt('admin_ib',
'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6'),
    pgp_sym_encrypt('token_ji4654th8th56ngh48yjh5g4h8jh8h5j4j5gh',
'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6'),
    NOW() + INTERVAL '24 hours'
);

```

```

access_control_db=# INSERT INTO public.auth_tokens (user_login, encrypted_token, expires_at)
access_control_db=# VALUES (pgp_sym_encrypt('ivanov_i', 'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6'),
access_control_db=# pgp_sym_encrypt('token_jefhgj2356sdffd65f6e5fdvdf56dff', 'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6'),
access_control_db=# NOW() + INTERVAL '1 hour'
access_control_db=# );
access_control_db=# (pgp_sym_encrypt('admin_ib', 'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6'),
access_control_db=# pgp_sym_encrypt('token_ji4654th8th56ngh48yjh5g4h8jh8h5j4j5gh', 'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6'),
access_control_db=# NOW() + INTERVAL '24 hours'
access_control_db=# );
INSERT 0 2

```

Рисунок 7 – Успешное добавление токенов

Query

Query History

1

SELECT * FROM public.auth_tokens;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

</

Рисунок 8 – Демонстрация таблицы с секретными данными

Попытка дешифровки данных:

```

SELECT
    pgp_sym_decrypt(user_login::bytea,
'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6')
AS
    user_login,
    pgp_sym_decrypt(encrypted_token::bytea,

```

'a44951a9923c54962512e4127234ff5a2f007e692a143fe67cce6e4f403478d6')

AS token

FROM public.auth_tokens;

	user_login text 	token text 
1	ivanov_i	token_jefhgj2356sdffd65f6e5fdvdf56dff
2	admin_ib	token_ji4654th8th56ngh48yjh5g4h8jh8h5j4j5gh

Рисунок 9 – Успешная дешифровка данных

Задачи по разграничению доступа в БД

Согласно заданию, необходимо создать как минимум 2 групповые роля для каждого из классов потребителей информации. В первой лабораторной были выделены потребители «Администратор ИБ», «Руководитель команды», «Сотрудник», «Аудитор» и «Служба безопасности».

1. Администратор ИБ

```
CREATE ROLE ib_admin_group WITH  
    NOLOGIN  
    NOSUPERUSER  
    NOCREATEDB  
    NOCREATEROLE  
    INHERIT;
```

2. Руководитель команды

```
CREATE ROLE team_lead_group WITH  
    NOLOGIN  
    NOSUPERUSER  
    NOCREATEDB  
    NOCREATEROLE  
    INHERIT;
```

3. Сотрудник

```
CREATE ROLE employee_group WITH  
    NOLOGIN  
    NOSUPERUSER  
    NOCREATEDB  
    NOCREATEROLE  
    INHERIT;
```

4. Аудитор

```
CREATE ROLE auditor_group WITH  
    NOLOGIN  
    NOSUPERUSER  
    NOCREATEDB
```

*NOCREATEROLE
INHERIT;*

5. Служба безопасности

*CREATE ROLE sec_service_group WITH
NOLOGIN
NOSUPERUSER
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
INHERIT;*

```
access_control_db=# CREATE ROLE ib_admin_group WITH
access_control_db=#     NOLOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
CREATE ROLE
access_control_db=# CREATE ROLE team_lead_group WITH
access_control_db=#     NOLOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
CREATE ROLE
access_control_db=# CREATE ROLE employee_group WITH
access_control_db=#     NOLOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
CREATE ROLE
access_control_db=# CREATE ROLE auditor_group WITH
access_control_db=#     NOLOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
CREATE ROLE
access_control_db=# CREATE ROLE sec_service_group WITH
access_control_db=#     NOLOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
CREATE ROLE
```

Рисунок 10 – Создание всех ролей

Согласно целям проектирования БД и исходя из принципа представления наименьших привилегий, выделим групповым ролям следующие привилегии:

1. **Администратор ИБ:** полный доступ ко всем таблицам и представлениям.

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO ib_admin_group;

GRANT USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO ib_admin_group;

```
access_control_db=# GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO ib_admin_group;
GRANT
access_control_db=# GRANT USAGE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO ib_admin_group;
GRANT
```

Рисунок 11 – Привилегии для роли администратора ИБ

2. **Руководитель команды:** только к своим представлениям.

GRANT SELECT ON public.team_members_and_status TO team_lead_group;

GRANT SELECT ON public.team_available_resources TO team_lead_group;

```
access_control_db=# GRANT SELECT ON public.team_members_and_status TO team_lead_group;
GRANT
access_control_db=# GRANT SELECT ON public.team_available_resources TO team_lead_group;
GRANT
```

Рисунок 12 – Привилегии для роли руководителя команды

3. **Сотрудник:** только к своим данным.

GRANT SELECT ON public.my_current_access TO employee_group;

GRANT SELECT ON public.my_status_and_activity TO employee_group;

```
access_control_db=# GRANT SELECT ON public.my_current_access TO employee_group;
GRANT
access_control_db=# GRANT SELECT ON public.my_status_and_activity TO employee_group;
GRANT
```

Рисунок 13 – Привилегии для роли сотрудника

4. **Аудитор:** только к логам и статистике.

```
GRANT SELECT ON public.suspicious_access_attempts TO auditor_group;
GRANT SELECT ON public.access_statistics_by_status TO auditor_group;
```

```
access_control_db=# GRANT SELECT ON public.suspicious_access_attempts TO auditor_group;
GRANT
access_control_db=# GRANT SELECT ON public.access_statistics_by_status TO auditor_group;
GRANT
```

Рисунок 14 – Привилегии для роли аудитора

5. **Служба безопасности:** мониторинг без доступа к логам аудита.

```
GRANT SELECT ON public.potential_absenteeism TO sec_service_group;
GRANT SELECT ON public.access_after_status_change TO sec_service_group;
```

```
access_control_db=# GRANT SELECT ON public.potential_absenteeism TO sec_service_group;
GRANT
access_control_db=# GRANT SELECT ON public.access_after_status_change TO sec_service_group;
GRANT
```

Рисунок 15 – Привилегии для роли представителя службы безопасности

6. Запрет доступа к таблицам логирования и токенов для всех, кроме админа.

```
REVOKE ALL ON public.access_audit_log FROM PUBLIC;
REVOKE ALL ON public.auth_tokens FROM PUBLIC;
GRANT SELECT, INSERT ON public.access_audit_log TO ib_admin_group;
```

*GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON public.auth_tokens
TO ib_admin_group;*

```
access_control_db=# REVOKE ALL ON public.access_audit_log FROM PUBLIC;  
REVOKE  
access_control_db=# REVOKE ALL ON public.auth_tokens FROM PUBLIC;  
REVOKE  
access_control_db=# GRANT SELECT, INSERT ON public.access_audit_log TO ib_ad  
min_group;  
GRANT  
access_control_db=# GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON public.auth_toke  
ns TO ib_admin_group;  
GRANT
```

Рисунок 16 – Успешная установка запретов

Теперь создадим по одному пользователю для каждой из групповых ролей. Выделим им привилегии группы и продемонстрируем работу предлагаемой системы разграничения доступа на примере доступа к случайным таблицам.

Чтобы протестировать созданных пользователей, необходимо зайти со стороны этих самых ролей. Делается это по следующему шаблону:

SET ROLE имя_пользователя;

1. Администратор ИБ

```
CREATE ROLE ib_admin_user WITH  
LOGIN  
NOSUPERUSER  
NOCREATEDB  
NOCREATEROLE  
INHERIT;  
GRANT ib_admin_group TO ib_admin_user;
```



```

access_control_db=# CREATE ROLE ib_admin_user WITH
access_control_db=#     LOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
CREATE ROLE
access_control_db=# GRANT ib_admin_group TO ib_admin_user;
GRANT ROLE
access_control_db=# SET ROLE ib_admin_user;
SET

```

Рисунок 17 – Успешное создание пользователя ib_admin_user

2. Руководитель команды

```

CREATE ROLE team_lead_user WITH
    LOGIN
    NOSUPERUSER
    NOCREATEDB
    NOCREATEROLE
    INHERIT;
GRANT team_lead_group TO team_lead_user;

```

```

access_control_db=# CREATE ROLE team_lead_user WITH
access_control_db=#     LOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
CREATE ROLE
access_control_db=# GRANT team_lead_group TO team_lead_user;
GRANT ROLE
access_control_db=# SET ROLE team_lead_user;
SET

```

Рисунок 18 – Успешное создание пользователя team_lead_user

3. Сотрудник

```

CREATE ROLE employee_user WITH
    LOGIN
    NOSUPERUSER
    NOCREATEDB
    NOCREATEROLE

```

INHERIT;
GRANT employee_group TO employee_user;

```
access_control_db=# CREATE ROLE employee_user WITH
access_control_db=#     LOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
access_control_db=# CREATE ROLE
access_control_db=# GRANT employee_group TO employee_user;
access_control_db=# GRANT ROLE
access_control_db=# SET ROLE employee_user;
access_control_db=# SET
```

Рисунок 19 – Успешное создание пользователя employee_user

4. Аудитор

CREATE ROLE auditor_user WITH
LOGIN
NOSUPERUSER
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
INHERIT;
GRANT auditor_group TO auditor_user;

```
access_control_db=# CREATE ROLE auditor_user WITH
access_control_db=#     LOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
access_control_db=# CREATE ROLE
access_control_db=# GRANT auditor_group TO auditor_user;
access_control_db=# GRANT ROLE
access_control_db=# SET ROLE auditor_user;
access_control_db=# SET
```

Рисунок 20 – Успешное создание пользователя auditor_user

5. Служба безопасности

CREATE ROLE sec_service_user WITH

```

LOGIN
NOSUPERUSER
NOCREATEDB
NOCREATEROLE
INHERIT;
GRANT sec_service_group TO sec_service_user;

```

```

access_control_db=# CREATE ROLE sec_service_user WITH
access_control_db=#     LOGIN
access_control_db=#     NOSUPERUSER
access_control_db=#     NOCREATEDB
access_control_db=#     NOCREATEROLE
access_control_db=#     INHERIT;
access_control_db=# CREATE ROLE
access_control_db=# GRANT sec_service_group TO sec_service_user;
access_control_db=# GRANT ROLE
access_control_db=# SET ROLE sec_service_user;
access_control_db=# SET

```

Рисунок 21 – Успешное создание пользователя sec_service_user

Осталось протестировать все созданные роли с помощью пользователей, созданных с помощью этих ролей.

— Администратор ИБ

Администратор ИБ должен обладать полным обзором всей системы. Через представление «Общий обзор прав доступа» он должен видеть полную матрицу доступа: для каждого сотрудника – его логин, ФИО, текущую роль (с уровнем безопасности), название команды и все ресурсы, к которым у команды есть доступ (включая тип ресурса, его название и уровень безопасности). Это позволяет моментально выявить несоответствия: например, если сотрудник с ролью «Стажер» (уровень 1) имеет доступ к «Базе данных клиентов» (уровень 4). Представление «Попытки нарушения политик безопасности» должно показывать все попытки доступа, которые были заблокированы системой: доступ в статусе «Уволен», попытки чтения ресурсов с уровнем выше, чем у роли, и т.д. – с указанием даты, результата и причины отказа. Также администратор должен иметь доступ ко всем остальным созданным таблицам.

Query

Query History

1

select * from roles;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 8

Page No: 1 of 1

	id_role [PK] integer	role_name text	security_level integer	role_active text
1	1	Стажер	1	активна
2	2	Разработчик	2	активна
3	3	Тимлид	3	активна
4	4	DevOps-инженер	3	активна
5	5	Администратор ИБ	4	активна
6	6	Служба безопаснос...	4	активна
7	7	Аудитор	3	активна
8	8	Руководитель отдела	3	активна

Рисунок 22 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (1)

Query

Query History

1

select * from teams;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 6

Page No: 1

of 1

	id_team [PK] integer	team_name text	leader_id integer	team_active text
1	3	QA Team	[null]	активна
2	5	Инфраструктура	[null]	активна
3	6	Аналитика	[null]	активна
4	1	Frontend Team	7	активна
5	2	Backend Team	2	активна
6	4	DevSecOps	3	активна

Рисунок 23 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (2)

Query

Query History

Scratch Pad X

1

select * from employees;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗑

📥

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 9

✎

Page No: 1

of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	id_employee [PK] integer	login text	password text	full_name text	email text	phone text	id_role integer	id_team integer
1	1	ivanov_i	\$2a\$06\$z...	Иванов ...	ivanov...	+79001...	2	1
2	2	petrov_p	\$2a\$06\$b...	Петров П...	petrov...	+79001...	3	2
3	3	sidorov_s	\$2a\$06\$n...	Сидоров ...	sidoro...	+79001...	4	4
4	4	admin_ib	\$2a\$06\$zy...	Козлов Г...	admin...	+79001...	5	[null]
5	5	sec_officer	\$2a\$06\$a...	Васьков ...	sec@c...	+79001...	6	[null]
6	6	auditor1	\$2a\$06\$Y...	Дементь...	audit...	+79001...	7	[null]
7	7	manager_a	\$2a\$06\$4...	Кривова ...	mana...	+79001...	8	1
8	8	vacation_user	\$2a\$06\$F...	Прокофь...	ex@c...	[null]	2	[null]
9	9	test_user	\$2a\$06\$Ik...	Тестовы...	test@...	+79990...	1	[null]

Рисунок 24 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (3)

Query

Query History

1

select * from employees_statuses;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗑

📥

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 8

✎

Page No: 1of 1

⏪

⏴

⏵

	status_code [PK] integer	id_employee integer	status_type text	employee_active integer
1	2	2	Активная работа	1
2	3	3	Активная работа	1
3	4	4	Активная работа	1
4	5	5	Активная работа	1
5	6	6	Активная работа	1
6	7	7	Активная работа	1
7	8	8	Уволен	0
8	1	1	Больничный	1

Рисунок 25 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (4)

Query

Query History

Scratch

1

select * from status_log;

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 8

✎

Page No: 1of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	log_id [PK] integer ✎	status_code integer ✎	record_date date ✎	status_type text ✎	employee_active integer ✎
1	1	1	2025-04-01	Активная работа	1
2	2	8	2025-03-15	Больничный	1
3	3	8	2025-04-01	Уволен	0
4	4	2	2025-04-01	Активная работа	1
5	5	3	2025-04-01	Активная работа	1
6	6	4	2025-04-01	Активная работа	1
7	7	5	2025-04-01	Активная работа	1
8	8	6	2025-04-01	Активная работа	1

Рисунок 26 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (5)

Query

Query History

1

select * from physical_resources;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 7Page No: 1of 1

	id_physical_resource [PK] integer	resource_name text	security_level integer
1	1	Серверная комната А	4
2	2	Лаборатория тестирования	2
3	3	Кабинет администратора ИБ	4
4	4	Общее офисное помещение	1
5	5	Архив документов	3
6	6	Комнату для переговоров	2
7	7	Сейф с ключами	4

Рисунок 27 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (6)

Query Query History

```
1 select * from information_resources;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 Page No: 1 of 1

	id_information_resource [PK] integer	resource_name text	security_level integer
1	1	База данных клиентов	4
2	2	CI/CD система	3
3	3	Внутренний портал	1
4	4	Репозиторий исходного кода	3
5	5	Журнал аудита	4
6	6	HR-система	2
7	7	Шифрованный архив	4

Рисунок 28 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (7)

Query Query History Scratch Pad

```
1 select * from access_log;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 8 Page No: 1 of 1

	event_id [PK] integer	id_employee integer	id_physical_resource integer	id_information_resource integer	resource_type text	event date
1	1	1	[null]	3	inf	2025
2	2	2	[null]	1	inf	2025
3	3	8	[null]	3	inf	2025
4	4	5	[null]	5	inf	2025
5	5	1	4	[null]	phys	2025
6	6	2	1	[null]	phys	2025
7	7	4	3	[null]	phys	2025
8	8	3	[null]	2	inf	2025

Рисунок 29 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (8)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from teams_resources_access;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 8

Page No: 1 of 1

	permission_id [PK] integer	id_team integer	id_physical_resource integer	id_information_resource integer	resource_type text	access_status text
1	1	1	[null]	4	inf	чтение
2	2	2	[null]	4	inf	чтение
3	3	2	[null]	2	inf	запись
4	4	4	[null]	1	inf	админ
5	5	4	[null]	5	inf	чтение
6	6	3	[null]	2	inf	чтение
7	7	3	[null]	3	inf	чтение
8	8	1	4	[null]	phys	чтение

Рисунок 30 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (9)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from access_audit_log;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1 of 1

	log_id [PK] integer	operation_type character (1)	operation_timestamp timestamp without time zone	user_role text	table_name text	old_data jsonb
1	1	I	2026-01-02 14:55:46.391639	postgres	employees	[null]
2	2	U	2026-01-02 14:55:53.574034	postgres	employees_statuses	{"id_employe
3	3	D	2026-01-02 14:56:00.092371	postgres	teams	{"id_team"

Рисунок 31 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (10)

Query	Query History	Scratch Pad									
<pre>1 select * from auth_tokens;</pre>											
Data Output	Messages	Notifications									
Showing rows: 1 to 2 Page No: 1 of 1 <table> <tr> <th></th><th>token_id [PK] integer</th><th>user_login text</th></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>\xc30d0407030223294c464a5cee0367d23901a7141730f7eff00425be4a0954bc7b9b0e16384</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>\xc30d04070302e518de821e53c2ae60d239017f668e2ca9dd1004aa5a4a21143642938d7f359</td></tr> </table>				token_id [PK] integer	user_login text	1	1	\xc30d0407030223294c464a5cee0367d23901a7141730f7eff00425be4a0954bc7b9b0e16384	2	2	\xc30d04070302e518de821e53c2ae60d239017f668e2ca9dd1004aa5a4a21143642938d7f359
	token_id [PK] integer	user_login text									
1	1	\xc30d0407030223294c464a5cee0367d23901a7141730f7eff00425be4a0954bc7b9b0e16384									
2	2	\xc30d04070302e518de821e53c2ae60d239017f668e2ca9dd1004aa5a4a21143642938d7f359									

Рисунок 32 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (11)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from overview_access_rights;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 13

Page No: 1

of 1

	login text	full_name text	role_name text	role_security_level integer	team_name text
1	manager_a	Кривова Анна Валерьевна	Руководитель отдела	3	Frontend Team
2	ivanov_i	Иванов Иван Иванович	Разработчик	2	Frontend Team
3	petrov_p	Петров Петр Петрович	Тимлид	3	Backend Team
4	petrov_p	Петров Петр Петрович	Тимлид	3	Backend Team
5	sidorov_s	Сидоров Сидор Сидорович	DevOps-инженер	3	DevSecOps
6	sidorov_s	Сидоров Сидор Сидорович	DevOps-инженер	3	DevSecOps
7	manager_a	Кривова Анна Валерьевна	Руководитель отдела	3	Frontend Team
8	ivanov_i	Иванов Иван Иванович	Разработчик	2	Frontend Team
9	test_user	Тестовый Пользователь	Стажер	1	[null]
10	vacation_user	Прокофьев Денис Иванович	Разработчик	2	[null]
11	auditor1	Дементьев Сергей Данилович	Аудитор	3	[null]
12	sec_officer	Васьков Владимир Васильевич	Служба безопасности	4	[null]
13	admin_ib	Козлов Геннадий Андреевич	Администратор ИБ	4	[null]

Рисунок 33 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (12)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from policy_violation_attempts;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 5

Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	login text	role_name text	role_sec_level integer	resource_name text	resource_sec_level integer	status_type text
1	ivanov_i	Разработчик	2	Внутренний портал	1	Больничны
2	petrov_p	Тимлид	3	База данных клиентов	4	Активная р
3	vacation_user	Разработчик	2	Внутренний портал	1	Уволен
4	ivanov_i	Разработчик	2	Общее офисное помещение	1	Больничны
5	petrov_p	Тимлид	3	Серверная комната А	4	Активная р

Рисунок 34 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (13)

Query Query History Scratch Pad ×

```
1 select * from team_members_and_status;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	team_name text	full_name text	login text	role_name text	status_type text	employee_ integer
1	Backend Team	Петров Петр Петрович	petrov_p	Тимлид	Активная работа	
2	DevSecOps	Сидоров Сидор Сидоров...	sidorov_s	DevOps-инженер	Активная работа	
3	Frontend Team	Кривова Анна Валерьевна	manager_a	Руководитель отдела	Активная работа	
4	Frontend Team	Иванов Иван Иванович	ivanov_i	Разработчик	Больничный	

Рисунок 35 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (14)

Query Query History Scratch Pad ×

```
1 select * from team_available_resources;
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 8 Page No: 1 of 1

	team_name text	resource_type text	resource_name text	security_level integer	access_status text
1	Frontend Team	inf	Репозиторий исходного кода	3	чтение
2	Backend Team	inf	Репозиторий исходного кода	3	чтение
3	Backend Team	inf	CI/CD система	3	запись
4	DevSecOps	inf	База данных клиентов	4	админ
5	DevSecOps	inf	Журнал аудита	4	чтение
6	QA Team	inf	CI/CD система	3	чтение
7	QA Team	inf	Внутренний портал	1	чтение
8	Frontend Team	phys	Общее офисное помещение	1	чтение

Рисунок 36 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (15)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from my_current_access;

Data Output

Messages

Notifications

Рисунок 37 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (16)

Query

Query History

Scratch P

1

select * from my_status_and_activity;

Data Output

Messages

Notifications

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+</

Рисунок 38 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (17)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from suspicious_access_attempts;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1 of 1

	login text	status_type text	resource_name text	resource_type text	event_date date	action text	res text
1	ivanov_i	Больничный	Внутренний портал	inf	2025-04-01	вход	ус
2	vacation_user	Уволен	Внутренний портал	inf	2025-04-01	вход	от
3	ivanov_i	Больничный	Общее офисное помещение	phys	2025-04-01	вход в офис	ус

Рисунок 39 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (18)

Query

Query History

1select * from access_statistics_by_status;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3Page No: 1of 1

	status_type text	total_attempts bigint	successful bigint	failed bigint
1	Больничный	2	2	0
2	Активная работа	5	3	2
3	Уволен	1	0	1

Рисунок 40 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (19)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from potential_absenteeism;

Data Output

Messages

Notifications

SQL

full_name

text

login

text

team_name

text

status_type

text

employee_active

integer

last_access

date

last_resource

text

Рисунок 41 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (20)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from access_after_status_change;

Data Output

Messages

Notifications

</

Рисунок 42 – Проверка доступа к таблицам для ib_admin_user (21)

— Руководитель команды

Руководитель должен видеть только данные, относящиеся к его команде. В представлении «Состав и статусы команды» отображаются ФИО, логин, роль и текущий статус каждого члена команды, а также вычисляется признак «прогула»: если статус «Активная работа», но система не зафиксировала активности в течение дня, это помечается как потенциальный прогул. В представлении «Ресурсы, доступные команде» руководитель должен видеть полный список ресурсов (физических и информационных), к которым имеет доступ его команда: название ресурса, его тип, уровень безопасности и текущий статус доступа («чтение», «запись», «админ»). Это позволяет оперативно запрашивать новые права или отзывать доступ у уволенных сотрудников.

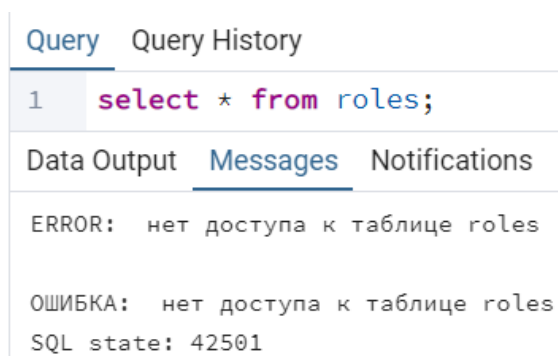


Рисунок 43 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (1)

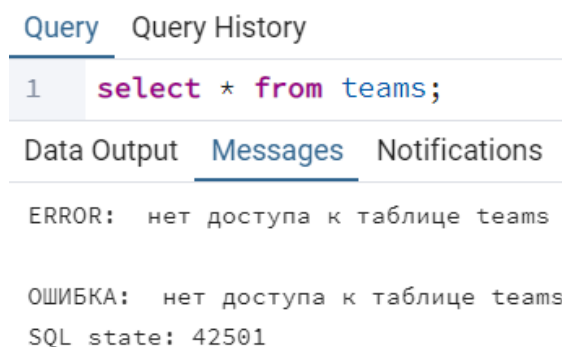


Рисунок 44 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (2)

```
Query Query History
1 select * from employees;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице employees

ОШИБКА: нет доступа к таблице employees
SQL state: 42501
```

Рисунок 45 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (3)

```
Query Query History
1 select * from employees_statuses;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице employees_statuses

ОШИБКА: нет доступа к таблице employees_statuses
SQL state: 42501
```

Рисунок 46 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (4)

```
Query Query History
1 select * from status_log;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице status_log

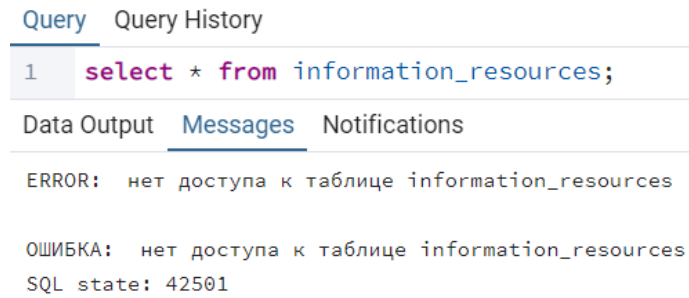
ОШИБКА: нет доступа к таблице status_log
SQL state: 42501
```

Рисунок 47 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (5)

```
Query Query History
1 select * from physical_resources;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице physical_resources

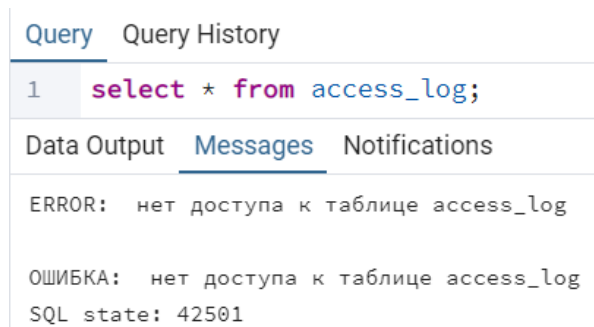
ОШИБКА: нет доступа к таблице physical_resources
SQL state: 42501
```

Рисунок 48 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (6)



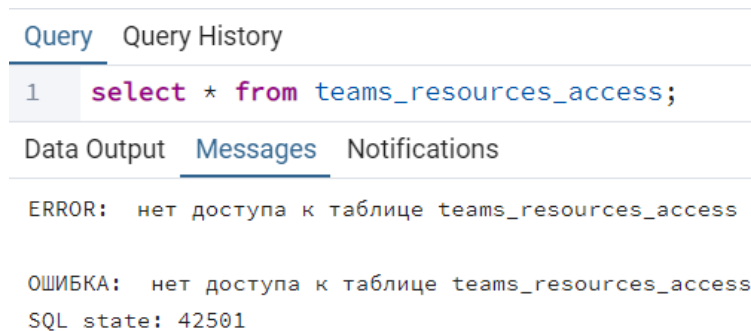
The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from information_resources;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице information_resources`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице information_resources` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 49 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (7)



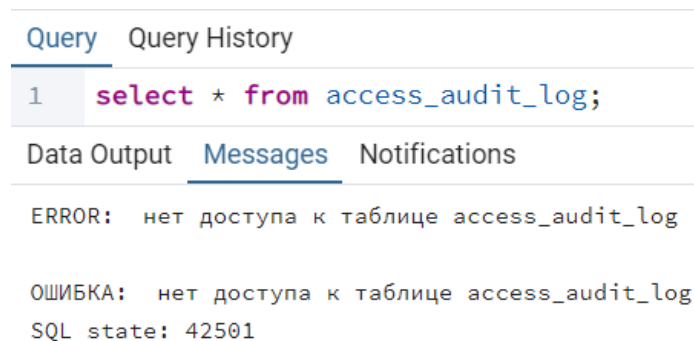
The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from access_log;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице access_log`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице access_log` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 50 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (8)



The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from teams_resources_access;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице teams_resources_access`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице teams_resources_access` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 51 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (9)



The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from access_audit_log;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице access_audit_log`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице access_audit_log` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 52 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (10)

The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from auth_tokens;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице auth_tokens`. Below this, the error is repeated in Russian: `ОШИБКА: нет доступа к таблице auth_tokens`, followed by the SQL state: `SQL state: 42501`.

Рисунок 53 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (11)

The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from overview_access_rights;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к представлению overview_access_rights`. Below this, the error is repeated in Russian: `ОШИБКА: нет доступа к представлению overview_access_rights`, followed by the SQL state: `SQL state: 42501`.

Рисунок 54 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (12)

The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from policy_violation_attempts;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к представлению policy_violation_attempts`. Below this, the error is repeated in Russian: `ОШИБКА: нет доступа к представлению policy_violation_attempts`, followed by the SQL state: `SQL state: 42501`.

Рисунок 55 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (13)

Query

Query History

Scratch Pad X

1

select * from team_members_and_status;

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑

📦

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 4

✎

Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	team_name text	full_name text	login text	role_name text	status_type text	emp integ
1	Backend Team	Петров Петр Петрович	petrov_p	Тимлид	Активная работа	
2	DevSecOps	Сидоров Сидор Сидоров...	sidorov_s	DevOps-инженер	Активная работа	
3	Frontend Team	Кривова Анна Валерьевна	manager_a	Руководитель отдела	Активная работа	
4	Frontend Team	Иванов Иван Иванович	ivanov_i	Разработчик	Больничный	

Рисунок 56 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (14)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from team_available_resources;

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑

📦

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 8

Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	team_name text	resource_type text	resource_name text	security_level integer	access_status text
1	Frontend Team	inf	Репозиторий исходного кода	3	чтение
2	Backend Team	inf	Репозиторий исходного кода	3	чтение
3	Backend Team	inf	CI/CD система	3	запись
4	DevSecOps	inf	База данных клиентов	4	админ
5	DevSecOps	inf	Журнал аудита	4	чтение
6	QA Team	inf	CI/CD система	3	чтение
7	QA Team	inf	Внутренний портал	1	чтение
8	Frontend Team	phys	Общее офисное помещение	1	чтение

Рисунок 57 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (15)

Query	Query History
1 <code>select * from my_current_access;</code>	
Data Output	Messages
ERROR: нет доступа к представлению my_current_access ОШИБКА: нет доступа к представлению my_current_access SQL state: 42501	

Рисунок 58 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (16)

```
Query Query History
1 select * from my_status_and_activity;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению my_status_and_activity

ОШИБКА: нет доступа к представлению my_status_and_activity
SQL state: 42501
```

Рисунок 59 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (17)

```
Query Query History
1 select * from suspicious_access_attempts;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению suspicious_access_attempts

ОШИБКА: нет доступа к представлению suspicious_access_attempts
SQL state: 42501
```

Рисунок 60 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (18)

```
Query Query History
1 select * from access_statistics_by_status;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению access_statistics_by_status

ОШИБКА: нет доступа к представлению access_statistics_by_status
SQL state: 42501
```

Рисунок 61 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (19)

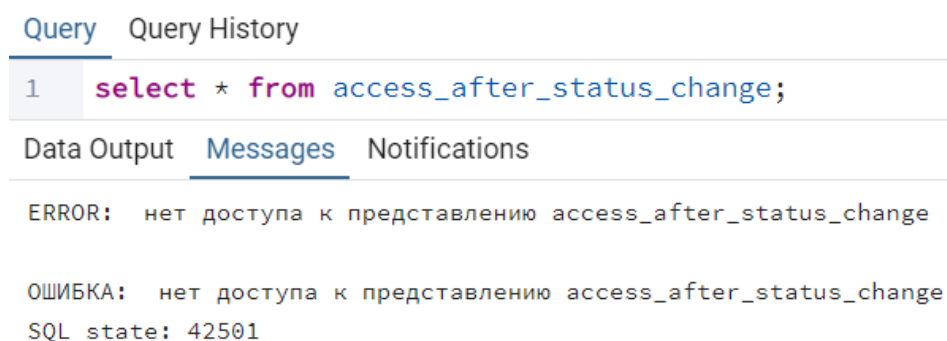
```
Query Query History
1 select * from potential_absenteeism;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению potential_absenteeism

ОШИБКА: нет доступа к представлению potential_absenteeism
SQL state: 42501
```

Рисунок 62 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (20)



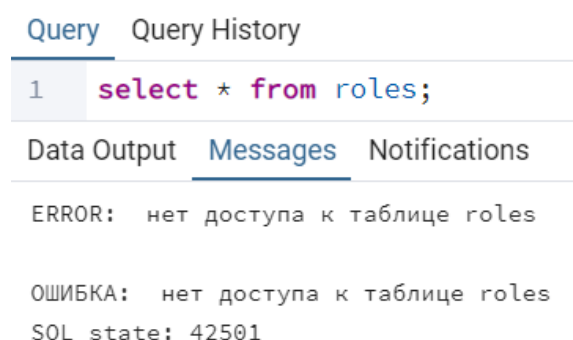
```
Query Query History
1 select * from access_after_status_change;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к представлению access_after_status_change

ОШИБКА: нет доступа к представлению access_after_status_change
SQL state: 42501
```

Рисунок 63 – Проверка доступа к таблицам для team_lead_user (21)

— Сотрудник

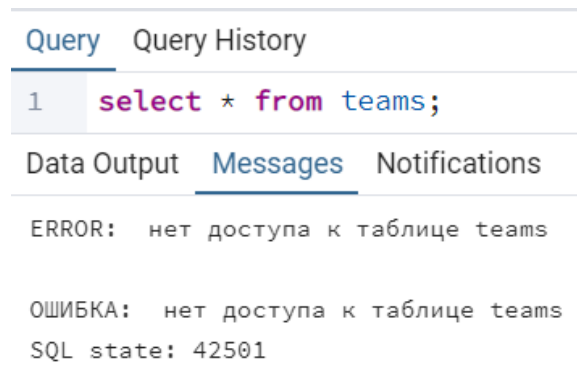
Сотрудник должен получать только персонализированную информацию о себе. В представлении «Мои текущие права доступа» он должен видеть свою роль, ее уровень безопасности, название своей команды (если есть) и список ресурсов, к которым он имеет доступ через команду. В представлении «Мой статус и активность» должны отображаться его текущий статус (например, «Активная работа»), флаг активности за текущий день и история всех смен статусов (например, «01.03.2025 – Больничный» — «05.03.2025 – Активная работа»). Это дает понимание, почему некоторые ресурсы сейчас недоступны (например, при статусе «Отпуск»).



```
Query Query History
1 select * from roles;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице roles

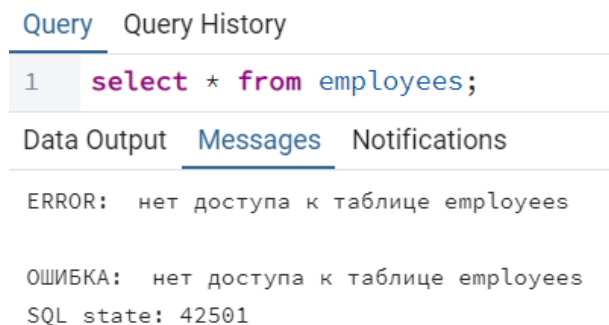
ОШИБКА: нет доступа к таблице roles
SQL state: 42501
```

Рисунок 64 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (1)



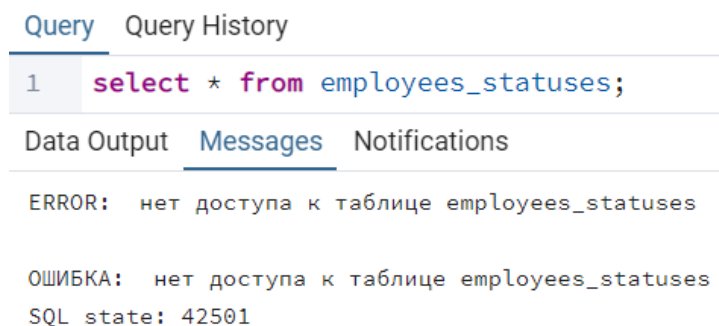
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is selected. Below the tabs, there is a text area containing the SQL query: `1 select * from teams;`. Below the query, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is selected. Below the 'Messages' tab, there is an error message: `ERROR: нет доступа к таблице teams`. Below the error message, there is a message: `ОШИБКА: нет доступа к таблице teams`. Below the message, there is a message: `SQL state: 42501`.

Рисунок 65 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (2)



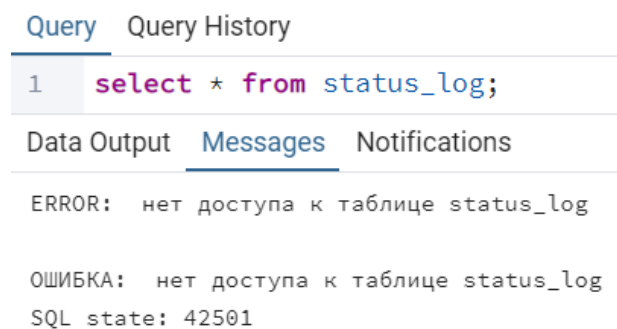
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is selected. Below the tabs, there is a text area containing the SQL query: `1 select * from employees;`. Below the query, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is selected. Below the 'Messages' tab, there is an error message: `ERROR: нет доступа к таблице employees`. Below the error message, there is a message: `ОШИБКА: нет доступа к таблице employees`. Below the message, there is a message: `SQL state: 42501`.

Рисунок 66 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (3)



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is selected. Below the tabs, there is a text area containing the SQL query: `1 select * from employees_statuses;`. Below the query, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is selected. Below the 'Messages' tab, there is an error message: `ERROR: нет доступа к таблице employees_statuses`. Below the error message, there is a message: `ОШИБКА: нет доступа к таблице employees_statuses`. Below the message, there is a message: `SQL state: 42501`.

Рисунок 67 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (4)



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is selected. Below the tabs, there is a text area containing the SQL query: `1 select * from status_log;`. Below the query, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is selected. Below the 'Messages' tab, there is an error message: `ERROR: нет доступа к таблице status_log`. Below the error message, there is a message: `ОШИБКА: нет доступа к таблице status_log`. Below the message, there is a message: `SQL state: 42501`.

Рисунок 68 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (5)

```
Query Query History
1 select * from physical_resources;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице physical_resources

ОШИБКА: нет доступа к таблице physical_resources
SQL state: 42501
```

Рисунок 69 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (6)

```
Query Query History
1 select * from information_resources;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице information_resources

ОШИБКА: нет доступа к таблице information_resources
SQL state: 42501
```

Рисунок 70 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (7)

```
Query Query History
1 select * from access_log;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице access_log

ОШИБКА: нет доступа к таблице access_log
SQL state: 42501
```

Рисунок 71 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (8)

```
Query Query History
1 select * from teams_resources_access;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице teams_resources_access

ОШИБКА: нет доступа к таблице teams_resources_access
SQL state: 42501
```

Рисунок 72 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (9)

```
Query Query History
1 select * from access_audit_log;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице access_audit_log

ОШИБКА: нет доступа к таблице access_audit_log
SQL state: 42501
```

Рисунок 73 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (10)

```
Query Query History
1 select * from auth_tokens;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице auth_tokens

ОШИБКА: нет доступа к таблице auth_tokens
SQL state: 42501
```

Рисунок 74 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (11)

```
Query Query History
1 select * from overview_access_rights;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к представлению overview_access_rights

ОШИБКА: нет доступа к представлению overview_access_rights
SQL state: 42501
```

Рисунок 75 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (12)

```
Query Query History
1 select * from policy_violation_attempts;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к представлению policy_violation_attempts

ОШИБКА: нет доступа к представлению policy_violation_attempts
SQL state: 42501
```

Рисунок 76 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (13)

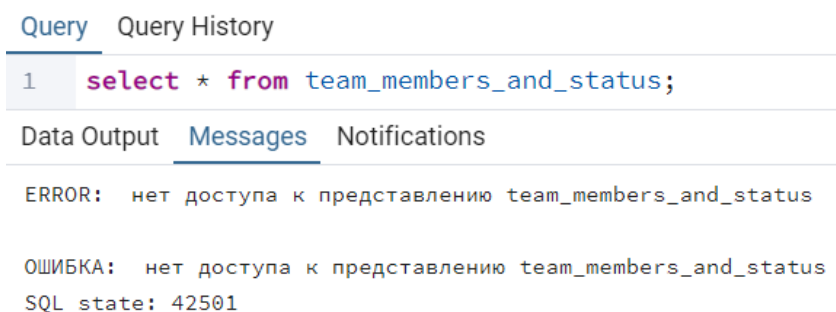


Рисунок 77 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (14)

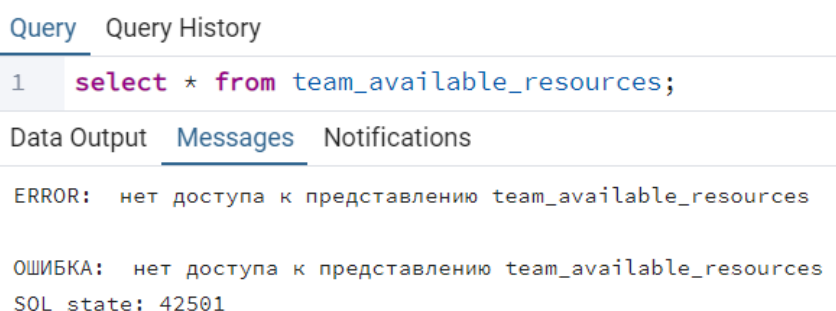


Рисунок 78 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (15)

Query	Query History	Scratch Pad
1 select * from my_current_access;		
Data Output	Messages	Notifications
Showing rows: 1 to 13 of 1 Page No: 1 of 1 ⏪ ⏩ ⏴ ⏵		
login text	full_name text	role_name text
1 manager_a	Кривова Анн...	Руководит...
2 ivanov_i	Иванов Иван ...	Разработч...
3 petrov_p	Петров Петр ...	Тимлид
4 petrov_p	Петров Петр ...	Тимлид
5 sidorov_s	Сидоров Сид...	DevOps-ин...
6 sidorov_s	Сидоров Сид...	DevOps-ин...
7 manager_a	Кривова Анн...	Руководит...
8 ivanov_i	Иванов Иван ...	Разработч...
9 test_user	Тестовый По...	Стажер
10 vacation_user	Прокофьев Д...	Разработч...
11 auditor1	Дементьев С...	Аудитор
12 sec_officer	Васьков Влад...	Служба бе...
13 admin_ib	Козлов Генна...	Админист...

Рисунок 79 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (16)

Query

Query History

Scratch Pad

1

select * from my_status_and_activity;

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📥

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 8

Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	login text	current_status text	employee_active integer	record_date date	historical_status text
1	ivanov_i	Больничный	1	2025-04-01	Активная работа
2	vacation_user	Уволен	0	2025-03-15	Больничный
3	vacation_user	Уволен	0	2025-04-01	Уволен
4	petrov_p	Активная работа	1	2025-04-01	Активная работа
5	sidorov_s	Активная работа	1	2025-04-01	Активная работа
6	admin_ib	Активная работа	1	2025-04-01	Активная работа
7	sec_officer	Активная работа	1	2025-04-01	Активная работа
8	auditor1	Активная работа	1	2025-04-01	Активная работа

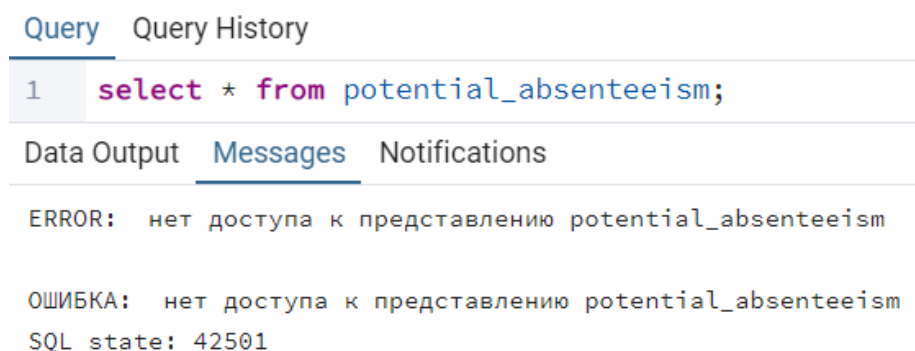
Рисунок 80 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (17)

Query	Query History
<pre>1 select * from suspicious_access_attempts;</pre>	
Data Output	Messages
ERROR: нет доступа к представлению suspicious_access_attempts ОШИБКА: нет доступа к представлению suspicious_access_attempts SQL state: 42501	

Рисунок 81 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (18)

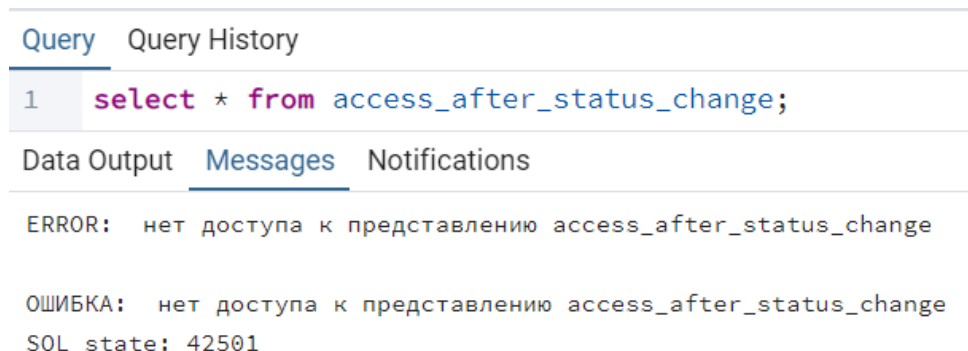
Query	Query History
<pre>1 select * from access_statistics_by_status;</pre>	
Data Output	Messages
ERROR: нет доступа к представлению access_statistics_by_status ОШИБКА: нет доступа к представлению access_statistics_by_status SQL state: 42501	

Рисунок 82 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (19)



The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `select * from potential_absenteeism;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к представлению potential_absenteeism`. Below this, the message is repeated in Russian: `ОШИБКА: нет доступа к представлению potential_absenteeism`, followed by the SQL state: `SQL state: 42501`.

Рисунок 83 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (20)



The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `select * from access_after_status_change;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к представлению access_after_status_change`. Below this, the message is repeated in Russian: `ОШИБКА: нет доступа к представлению access_after_status_change`, followed by the SQL state: `SQL state: 42501`.

Рисунок 84 – Проверка доступа к таблицам для employee_user (21)

— Аудитор

Аудитор не должен видеть персональные данные сотрудников, кроме логина, и не должен иметь доступ к таблицам управления. Его задача – анализ инцидентов. Представление «Подозрительные попытки доступа» должно показывать все попытки доступа, совершенные сотрудниками со статусами, не разрешающими работу («Уволен», «Больничный», «Отпуск»): к какому ресурсу была попытка, когда и с каким результатом. Представление «Статистика доступов по статусам» должно агрегировать данные: сколько всего попыток доступа было совершено за период, сколько из них – успешных и неуспешных, с разбивкой по статусам. Это позволяет оценить эффективность политики статус-контроля.

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a single query: `1 select * from roles;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице roles`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице roles` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 85 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (1)

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a single query: `1 select * from teams;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице teams`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице teams` and `SQL state: 42501`.

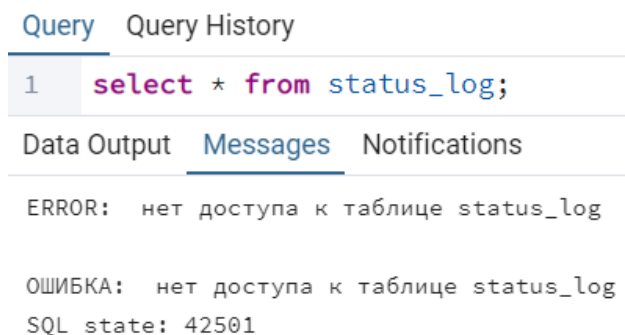
Рисунок 86 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (2)

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a single query: `1 select * from employees;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице employees`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице employees` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 87 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (3)

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a single query: `1 select * from employees_statuses;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице employees_statuses`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице employees_statuses` and `SQL state: 42501`.

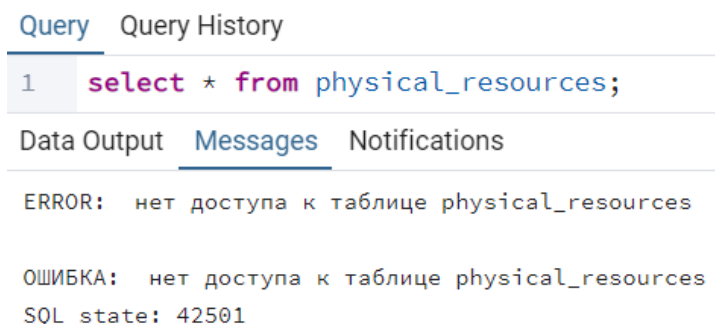
Рисунок 88 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (4)



The screenshot shows a web-based SQL interface. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active. Below the tabs, there is a text area containing the SQL query: `1 select * from status_log;`. Below the query area, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active. Below the 'Messages' tab, the following error message is displayed:
ERROR: нет доступа к таблице status_log

ОШИБКА: нет доступа к таблице status_log
SQL state: 42501

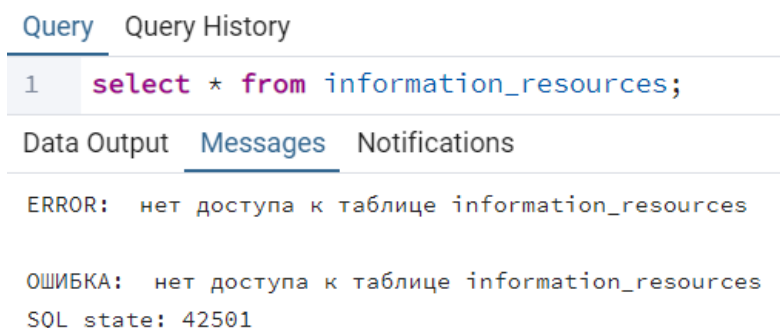
Рисунок 89 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (5)



The screenshot shows a web-based SQL interface. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active. Below the tabs, there is a text area containing the SQL query: `1 select * from physical_resources;`. Below the query area, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active. Below the 'Messages' tab, the following error message is displayed:
ERROR: нет доступа к таблице physical_resources

ОШИБКА: нет доступа к таблице physical_resources
SQL state: 42501

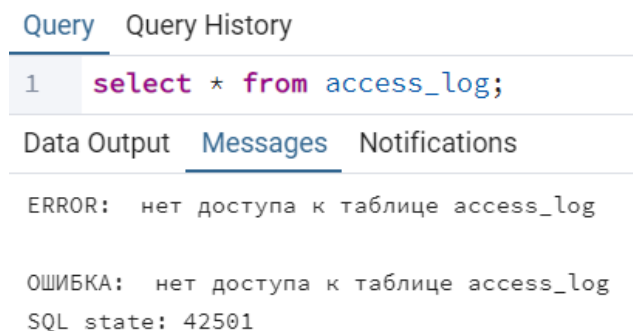
Рисунок 90 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (6)



The screenshot shows a web-based SQL interface. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active. Below the tabs, there is a text area containing the SQL query: `1 select * from information_resources;`. Below the query area, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active. Below the 'Messages' tab, the following error message is displayed:
ERROR: нет доступа к таблице information_resources

ОШИБКА: нет доступа к таблице information_resources
SQL state: 42501

Рисунок 91 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (7)



The screenshot shows a web-based SQL interface. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active. Below the tabs, there is a text area containing the SQL query: `1 select * from access_log;`. Below the query area, there are three tabs: 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active. Below the 'Messages' tab, the following error message is displayed:
ERROR: нет доступа к таблице access_log

ОШИБКА: нет доступа к таблице access_log
SQL state: 42501

Рисунок 92 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (8)

The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from teams_resources_access;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице teams_resources_access`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице teams_resources_access` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 93 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (9)

The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from access_audit_log;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице access_audit_log`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице access_audit_log` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 94 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (10)

The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from auth_tokens;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к таблице auth_tokens`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к таблице auth_tokens` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 95 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (11)

The screenshot shows a database query interface with tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL query: `1 select * from overview_access_rights;`. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Messages' tab is active, showing an error message: `ERROR: нет доступа к представлению overview_access_rights`. Below this, a more detailed error message is displayed: `ОШИБКА: нет доступа к представлению overview_access_rights` and `SQL state: 42501`.

Рисунок 96 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (12)

```
Query Query History
1 select * from policy_violation_attempts;

Data Output Messages Notifications

ERROR:  нет доступа к представлению policy_violation_attempts

ОШИБКА:  нет доступа к представлению policy_violation_attempts
SQL state: 42501
```

Рисунок 97 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (13)

```
Query Query History
1 select * from team_members_and_status;

Data Output Messages Notifications

ERROR:  нет доступа к представлению team_members_and_status

ОШИБКА:  нет доступа к представлению team_members_and_status
SQL state: 42501
```

Рисунок 98 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (14)

```
Query Query History
1 select * from team_available_resources;

Data Output Messages Notifications

ERROR:  нет доступа к представлению team_available_resources

ОШИБКА:  нет доступа к представлению team_available_resources
SQL state: 42501
```

Рисунок 99 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (15)

```
Query Query History
1 select * from my_current_access;

Data Output Messages Notifications

ERROR:  нет доступа к представлению my_current_access

ОШИБКА:  нет доступа к представлению my_current_access
SQL state: 42501
```

Рисунок 100 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (16)

Query Query History

1 **select** * **from** my_status_and_activity;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению my_status_and_activity

ОШИБКА: нет доступа к представлению my_status_and_activity

SQL state: 42501

Рисунок 101 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (17)

Query Query History Scratch Pad x

1 **select** * **from** suspicious_access_attempts;

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	login text	status_type text	resource_name text	resource_type text	event_date date	action text	result text
1	ivanov_i	Больничный	Внутренний портал	inf	2025-04-01	вход	успешно
2	vacation_user	Уволен	Внутренний портал	inf	2025-04-01	вход	отказ
3	ivanov_i	Больничный	Общее офисное помещение	phys	2025-04-01	вход в офис	успешно

Рисунок 102 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (18)

Query Query History

1 **select** * **from** access_statistics_by_status;

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	status_type text	total_attempts bigint	successful bigint	failed bigint
1	Больничный	2	2	0
2	Активная работа	5	3	2
3	Уволен	1	0	1

Рисунок 103 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (19)

```
Query Query History
1 select * from potential_absenteeism;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению potential_absenteeism

ОШИБКА: нет доступа к представлению potential_absenteeism
SQL state: 42501
```

Рисунок 104 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (20)

```
Query Query History
1 select * from access_after_status_change;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению access_after_status_change

ОШИБКА: нет доступа к представлению access_after_status_change
SQL state: 42501
```

Рисунок 105 – Проверка доступа к таблицам для auditor_user (21)

— Служба безопасности

Служба безопасности должен фокусироваться на мониторинге аномалий. В представлении «Потенциальные прогулы» должны отображаться сотрудники с признаком прогула: статус «Активная работа», но отсутствие активности в системе в течение дня. Для каждого такого сотрудника должны указываться его ФИО, команда и последняя зафиксированная активность (например, «доступ к репозиторию 01.04.2025 09:15»). Представление «Доступы после смены статуса» должно фиксировать все попытки доступа, совершенные после смены статуса на критический («Уволен», «Отпуск», «Больничный»): кто, когда, к какому ресурсу пытался получить доступ и с каким результатом. Это помогает выявлять утечки данных или несанкционированные действия бывших сотрудников.

```
Query Query History
1 select * from roles;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице roles

ОШИБКА: нет доступа к таблице roles
SQL state: 42501
```

Рисунок 106 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (1)

```
Query Query History
1 select * from teams;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице teams

ОШИБКА: нет доступа к таблице teams
SQL state: 42501
```

Рисунок 107 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (2)

```
Query Query History
1 select * from employees;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице employees

ОШИБКА: нет доступа к таблице employees
SQL state: 42501
```

Рисунок 108 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (3)

```
Query Query History
1 select * from employees_statuses;
Data Output Messages Notifications
ERROR: нет доступа к таблице employees_statuses

ОШИБКА: нет доступа к таблице employees_statuses
SQL state: 42501
```

Рисунок 109 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (4)

Query Query History

1 **select** * **from** status_log;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к таблице status_log

ОШИБКА: нет доступа к таблице status_log
SQL state: 42501

Рисунок 110 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (5)

Query Query History

1 **select** * **from** physical_resources;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к таблице physical_resources

ОШИБКА: нет доступа к таблице physical_resources
SQL state: 42501

Рисунок 111 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (6)

Query Query History

1 **select** * **from** information_resources;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к таблице information_resources

ОШИБКА: нет доступа к таблице information_resources
SQL state: 42501

Рисунок 112 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (7)

Query Query History

1 **select** * **from** access_log;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к таблице access_log

ОШИБКА: нет доступа к таблице access_log
SQL state: 42501

Рисунок 113 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (8)

```
Query Query History
1 select * from teams_resources_access;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к таблице teams_resources_access

ОШИБКА: нет доступа к таблице teams_resources_access
SQL state: 42501
```

Рисунок 114 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (9)

```
Query Query History
1 select * from access_audit_log;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к таблице access_audit_log

ОШИБКА: нет доступа к таблице access_audit_log
SQL state: 42501
```

Рисунок 115 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (10)

```
Query Query History
1 select * from auth_tokens;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к таблице auth_tokens

ОШИБКА: нет доступа к таблице auth_tokens
SQL state: 42501
```

Рисунок 116 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (11)

```
Query Query History
1 select * from overview_access_rights;

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению overview_access_rights

ОШИБКА: нет доступа к представлению overview_access_rights
SQL state: 42501
```

Рисунок 117 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (12)

Query	Query History
1	<code>select * from policy_violation_attempts;</code>
Data Output	Messages
ERROR: нет доступа к представлению policy_violation_attempts	
ОШИБКА: нет доступа к представлению policy_violation_attempts	
SQL state: 42501	

Рисунок 118 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (13)

Query	Query History
1	<code>select * from team_members_and_status;</code>
Data Output	Messages
ERROR: нет доступа к представлению team_members_and_status	
ОШИБКА: нет доступа к представлению team_members_and_status	
SQL state: 42501	

Рисунок 119 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (14)

Query	Query History
1	<code>select * from team_available_resources;</code>
Data Output	Messages
ERROR: нет доступа к представлению team_available_resources	
ОШИБКА: нет доступа к представлению team_available_resources	
SQL state: 42501	

Рисунок 120 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (15)

Query	Query History
1	<code>select * from my_current_access;</code>
Data Output	Messages
ERROR: нет доступа к представлению my_current_access	
ОШИБКА: нет доступа к представлению my_current_access	
SQL state: 42501	

Рисунок 121 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (16)

Query Query History

```
1 select * from my_status_and_activity;
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению my_status_and_activity

ОШИБКА: нет доступа к представлению my_status_and_activity
SQL state: 42501

Рисунок 122 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (17)

Query Query History

```
1 select * from suspicious_access_attempts;
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению suspicious_access_attempts

ОШИБКА: нет доступа к представлению suspicious_access_attempts
SQL state: 42501

Рисунок 123 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (18)

Query Query History

```
1 select * from access_statistics_by_status;
```

Data Output Messages Notifications

ERROR: нет доступа к представлению access_statistics_by_status

ОШИБКА: нет доступа к представлению access_statistics_by_status
SQL state: 42501

Рисунок 124 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (19)

Query Query History Scratch Pad X

```
1 select * from potential_absenteeism;
```

Data Output Messages Notifications

SQL

full_name	login	team_name	status_type	employee_active	last_access	last_resource
text	text	text	text	integer	date	text

Рисунок 125 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (20)

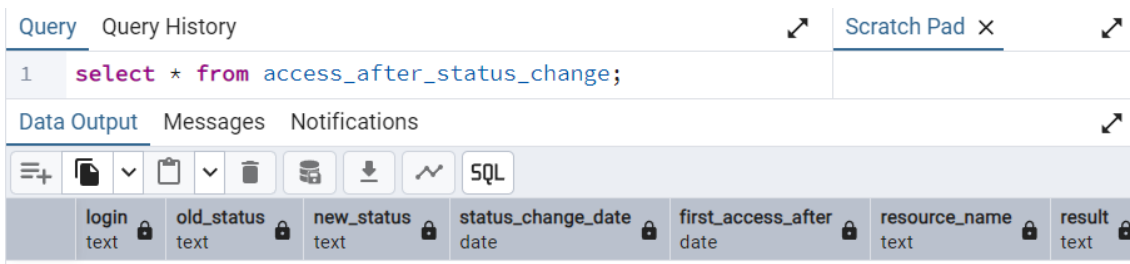


Рисунок 126 – Проверка доступа к таблицам для sec_service_user (21)

Таблица 1 – Сводная таблица прав доступа ролей

	Администратор ИБ	Руководитель команды	Сотрудник	Аудитор	Служба безопасности
Основные таблицы					
roles	+	—	—	—	—
teams	+	—	—	—	—
employees	+	—	—	—	—
employees_statuses	+	—	—	—	—
status_log	+	—	—	—	—
physical_resources	+	—	—	—	—
information_resources	+	—	—	—	—
access_log	+	—	—	—	—
teams_resources_access	+	—	—	—	—
Логирование и шифрование					
access_audit_log	+	—	—	—	—
auth_tokens	+	—	—	—	—
Представления					
overview_access_rights	+	—	—	—	—
policy_violation_attempts	+	—	—	—	—

team_members_and_status	+	+	–	–	–
team_available_resources	+	+	–	–	–
my_current_access	+	–	+	–	–
my_status_and_activity	+	–	+	–	–
suspicious_access_attempts	+	–	–	+	–
access_statistics_by_status	+	–	–	+	–
potential_absenteeism	+	–	–	–	+
access_after_status_change	+	–	–	–	+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы была успешно реализована комплексная примитивная система защиты на уровне СУБД PostgreSQL, включающая три ключевых компонента: аудит изменений, шифрование конфиденциальных данных и гибкое разграничение доступа.

Созданная таблица-лог и универсальные триггеры обеспечивают полную прозрачность всех операций DML над основными сущностями, что позволяет отслеживать любые изменения и расследовать инциденты.

Конфиденциальные данные (токены аутентификации) защищены с использованием симметричного шифрования AES-256 через модуль pgcrypto, при этом ключ шифрования не хранится в базе, а восстанавливается из индивидуального пароля суперпользователя, что исключает доступ к секретам даже для администратора СУБД без этого пароля.

Система ролевого доступа, построенная на принципе минимальных привилегий, точно соответствует классам потребителей, выделенным в ЛР1: каждый тип пользователя (администратор ИБ, руководитель команды, сотрудник, аудитор, служба безопасности) получает только те данные, которые необходимы для выполнения его задач, через специально созданные представления, в то время как прямой доступ к служебным таблицам (лог, токены) запрещён для всех, кроме администратора ИБ.

Таким образом, реализованная система обеспечивает целостность, конфиденциальность и контролируемый доступ к данным.